



Pós-Graduação Data Science Academy

Técnicas e Procedimentos de Engenharia de Atributos

Técnicas e Procedimentos de Engenharia de Atributos



A Engenharia de Atributos (Feature Engineering) é uma tarefa crítica no pré-processamento de dados e desempenha um papel fundamental no sucesso de qualquer projeto de Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia de Dados, Engenharia DataOps, dentre outros. A seguir, destacamos as principais técnicas e procedimentos que orientam essa atividade:

1. Criação e Modificação de Atributos:

Na Engenharia de Atributos, estamos focados na criação ou modificação de variáveis (também chamadas de atributos ou colunas) para melhorar a qualidade dos dados. Embora seja uma atividade técnica, ela depende fortemente de uma compreensão profunda do domínio de negócio de onde os dados foram extraídos. O objetivo é criar atributos que sejam mais relevantes e representativos para os modelos de Machine Learning ou para a análise que será realizada.

2. Uso de Atributos no Formato Original:

Sempre que possível, é recomendado utilizar os dados no formato original. Entretanto, nem sempre os atributos presentes originalmente são ideais para o treinamento de modelos ou para a análise. Por exemplo, uma variável que contém a idade exata de pacientes pode não ser a mais útil, e uma nova variável que agrupe os pacientes em faixas etárias pode oferecer mais insights. Nesse caso, criamos uma variável de faixa etária, descartando a variável original de idade numérica, dependendo do objetivo do projeto.

3. Consolidação de Atributos:

Uma forma eficiente de reduzir o número de variáveis em um dataset, sem utilizar técnicas de redução de dimensionalidade, é consolidar variáveis relacionadas em um único atributo. Por exemplo, se temos colunas que se referem ao dia, mês e ano, podemos combiná-las em uma única coluna que represente a data completa. Isso simplifica o conjunto de dados e mantém a informação intacta.

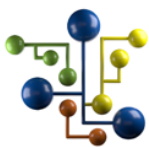
4. Divisão (Split) de Atributos:

O processo de divisão é o oposto da consolidação. Imagine que uma coluna de data contenha dia, mês e ano, mas apenas o mês é relevante para a análise. Nesse caso, podemos dividir a coluna original e criar uma nova variável apenas com o mês, descartando as outras partes da data que não são necessárias. Isso ajuda a focar nos dados mais relevantes para a análise.

5. Criação de Novos Atributos Baseados em Regras de Negócio:

A criação de novos atributos com base em regras de negócio é uma das tarefas mais desafiadoras na Engenharia de Atributos, pois exige um conhecimento profundo das relações entre as variáveis e as operações comerciais envolvidas. Um exemplo simples: imagine um dataset com as variáveis "tipo_veículo" (categorias carro e caminhão) e "cor_veículo" (categorias amarelo e verde). Uma regra de negócio pode determinar que carros amarelos são usados para entrega, carros verdes para aluguel, e caminhões para transporte, independentemente da cor. Podemos criar uma nova variável chamada "função_veículo", que seria o resultado da combinação dessas variáveis. Assim, a nova variável teria valores como "entrega", "aluguel" e "transporte", enriquecendo a análise.

Essas técnicas de Engenharia de Atributos ajudam a preparar os dados para os modelos de aprendizado de máquina, bem como, melhoram a capacidade dos modelos de capturar padrões e insights significativos. A criação de novos atributos relevantes, especialmente com base em regras de negócio, pode ser o diferencial entre um modelo básico e um modelo altamente preditivo.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.